Лабораторная работа 4. Локальное хранение данных

Необходимо разработать мобильное приложение под операционную систему Android, которое демонстрирует авторизованному пользователю набор данных (в соответствии с выбранной предметной областью), получаемых через интернет соединение (и сохраняемых в резервное хранилище для последующего использования вне интернет доступа).

1. Постановка задачи

В рамках данной лабораторной работы необходимо сохранить данные пользователя (настройки) в локальных хранилищах (как Data Store, так и Shared Preferences), а также обеспечить возможность создания резервной копии (файла) данных (External Storage)

1.1. Сохранение и использование данных пользователя (настроек)

- Убедитесь, что экран настроек содержит как минимум 4 изменяемых параметра пользователя (например: логин и пароль, цветовая схема или язык приложения). Как минимум 2 параметра необходимо сохранить в локальном хранилище Shared Preferences, и 2 других – в Data Store;
- При изменении параметров (настроек) сохраняйте их в соответствующих хранилищах данных (через отслеживание изменений отдельных полей или всех по щелчку кнопки/уходу с экрана);
- При открытии фрагмента применяйте сохраненные ранее параметры, тем самым показывая пользователю, что его данные надежно сохраняются.

1.1.1. Shared Preferences:

Подробнее о локальном хранилище пар ключ-значение (с поддержкой базовых типов данных) с синхронным доступом: https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences

1.1.2. Data Store:

Для использования Data Store добавьте зависимости https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/datastore.

Помимо работы с парами ключ-значение (Preferences DataStore) это хранилище может сохранять и более сложные структуры данных (Proto DataStore). В любом случае операции чтения и записи из этого хранилища осуществляются асинхронно.

1.2. Создание резервной копии данных

1.2.1. Добавьте разрешения на чтение/запись данных в файле AndroidManifest вашего приложения:

```
<uses-permission
android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
```

1.2.2 Реализуйте запись данных в файл общедоступной директории https://developer.android.com/training/data-storage/app-specific:

- После того, как вы получили список объектов (из прошлой лабораторной работы), сформируйте их в единый файл формата .txt и сохраните этот файл в директорию /Documents или /Downloads на вашем устройстве. Название файла должно отражать ваш номер по списку (по умолчанию) и/или соответствовать предложенному пользователем (если реализовано в SettingsFragment);
- На экране SettingsFragment добавьте раздел с информацией об этом файле: отобразите факт отсутствия файла или выведите название, расположение, его объем, момент создания (или иные параметры).

1.2.3. Реализуйте возможность создания резервной копии данных:

- На экране SettingsFragment добавьте возможность удаления созданного файла (если он присутствует в общедоступной директории). Перед тем, как пользователь удалит этот файл, незаметно сохраните его во внутреннем хранилище приложения;
- На экране SettingsFragment отобразите информацию о наличии резервной копии данных (пассивные/активные кнопки, замена отображаемой команды, скрытие/отображение элементов управления и пр.);

1.2.4. Реализуйте возможность восстановления данных из резервной копии:

- На экране SettingsFragment добавьте возможность восстановить этот файл (при наличии резервной копии). Если пользователь восстанавливает файл – переместите его обратно во внешнее хранилище.

2. Реализация асинхронных операций чтения и записи данных

2.1. Для проектов с Kotlin

Следует использовать встроенный механизм создания корутин.

2.2. Для проектов с Java

Для осуществления асинхронных операций чтения и записи (для Data Store) можно воспользоваться фреймворком RxJava для реактивного программирования https://github.com/reactivex/rxjava. Он построен на операциях подписки на источник данных и осуществлении наблюдения за ними (для которых можно задавать потоки исполнения)

3. Вспомогательные материалы

Основные источники информации:

- За информацией об Android-приложениях стоит обращаться к сайту developer.android.com.
- На русском языке базовая информация представлена на сайте metanit.com: Kotlin+JetpackCompose или Java+XML

Список демо-проектов:

1. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Java/ проект на языке JAVA с XML верстkой (tree/example-5).
2. github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Kotlin проект на языке Kotlin с XML верстkой (tree/example-5);
3. https://github.com/LenaDutova/Mobile-Android-App-Compose проект на языке Kotlin с JetpackCompose (tree/example-4).